

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmara de conservação.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo câmara de conservação	19

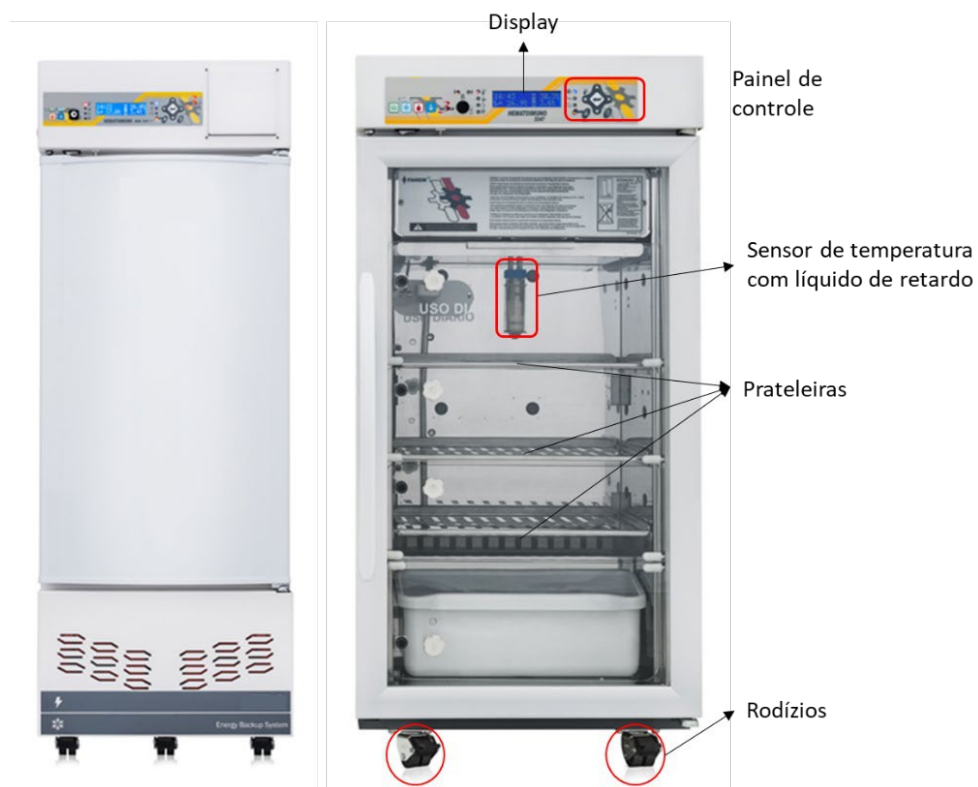
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmara de conservação.

As câmaras de conservação são equipamentos utilizados para manter vacinas, sangue, componentes hemoterápicos, dentre outros produtos para saúde, em temperatura estável e controlada (GMDN AGENCY,2018a; GMDN AGENCY,2018b).

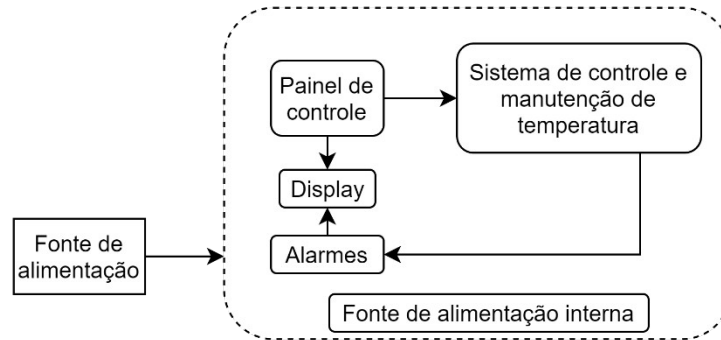
Figura 1 - Equipamentos do tipo câmara de conservação.



Fonte: Adaptado de FANEM (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo câmara de conservação.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo câmara de conservação.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaios para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
FANEM (2005)	Manual do usuário. Câmara para conservação de vacinas

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

FANEM (2009)	Manual do usuário. Câmaras de conservação Hem
BIOTECNO (s.d.)	Câmaras termolábeis. Manual de instruções
ELBER (2021)	Manual de instruções e garantia. Câmara conserva

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmara de conservação. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Líquido diatérmico	Líquido diatérmico compatível com marca e r
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 1 medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Poss realização dos testes de diodo, continuidade
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Re de Calibração (RBC). Indicação de tempera (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C – +150°C; resolução: 0,1
Manômetro de gases	Conjunto <i>manifold</i> compatível com os gases re dos equipamentos a serem analisados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para tro
Bateria	Sempre que apresentar desempe insatisfatório.
Gaxeta de vedação	
Lâmpada interna	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.033 - Página 7/20
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE

Emissão:

	Versão:
	Próxima revisão:
 Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos  Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Quadro 4 - Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Choque elétrico Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 - Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

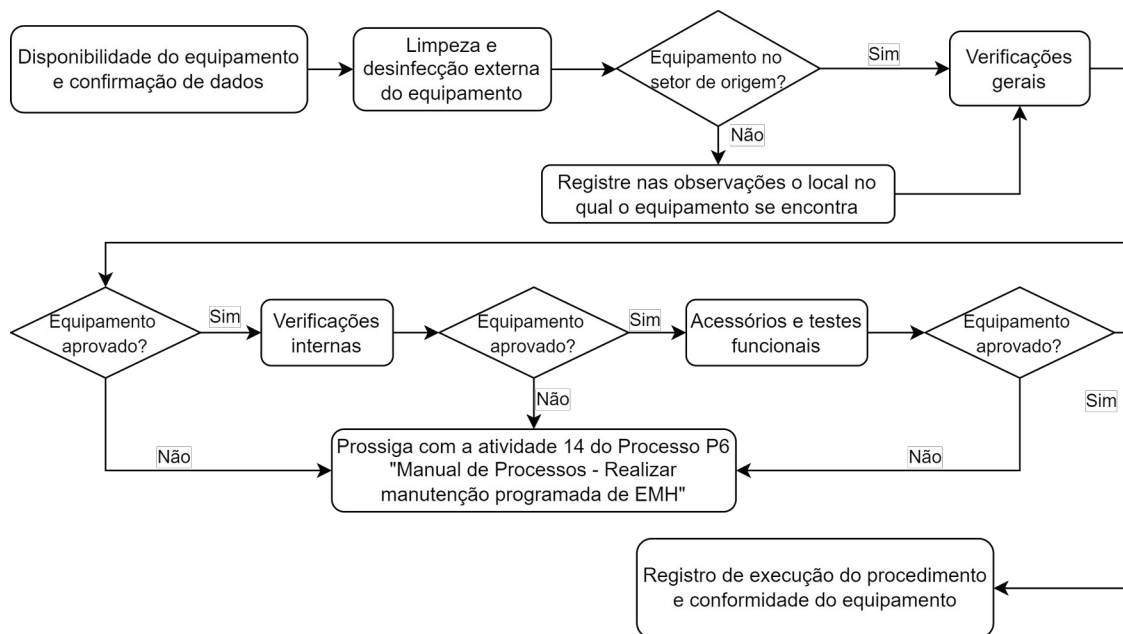
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmara de conservação. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo câmara de conservação.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo câmara de conservação é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmara de conservação, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmara de conservação.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar a justificativa do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunique imediatamente ao responsável do setor.	
Integridade porta		• Verifique a integridade da porta quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da porta. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta enfiada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. Figura 4 - Exemplo de dobradiça de porta de câmara de conservação.  Fonte: Elaboração própria (2021). • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do micro switch da porta e realize reaperto das suas conexões. Figura 5 - Exemplo de micro switch de porta de câmara de conservação. 	

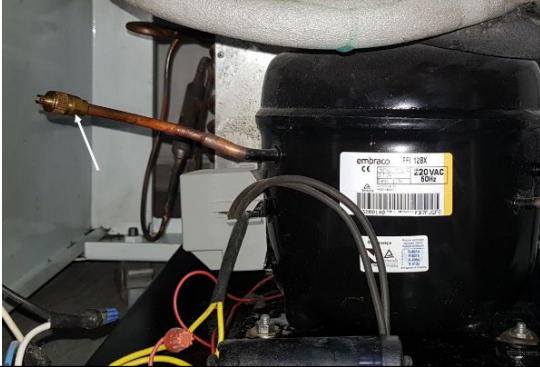
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento partes pontiagudas ou sem fixação e/ou micro switch danificado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Integridade da gaxeta de vedação		- Verifique a integridade da gaxeta de vedação quanto a ressecamento, deformidades e rachaduras. Registrar as avarias identificadas no campo de observações e checklist. - Verifique se a gaxeta está realizando a vedação corretamente. Quando possível, realize o seguinte teste: - Feche a porta da câmara de conservação sob uma folha de papel. A folha não deve sair da posição em que foi presa, nem facilmente quando for puxada. - Caso a gaxeta apresente vedação insatisfatória, ela pode comprometer a conservação de temperatura.	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas		- Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
Aterramento		• Quando aplicável. Verifique a integridade e fixação do cabo de aterramento. Se necessário realize a substituição.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com	
Integridade das bandejas/ prateleiras		• Verifique a integridade das bandejas/prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, pontos de oxidação e deformidades. Em caso de avarias superficiais com deformidades, arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique se o encaixe das bandejas/prateleiras. O encaixe deve se dar de maneira fluida. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com pontiagudas ou bandeja sem fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com	
Lâmpada interna		• Abra a porta do equipamento e verifique se a lâmpada interna é acionada com a abertura. Quando acenda a lâmpada interna através do painel de controle e verifique seu funcionamento. Para os casos em que a lâmpada não acender, verifique	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	033 – Página 13/20
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO CÂMARA DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	CONSERVAÇÃO	

Líquido diatérmico	Emissão: Versão: Próxima revisão: No interior da câmara de conservação, verifique o nível do líquido diatérmico dos frascos nos quais os sensores de temperatura estão posicionados. Se necessário, realize a complementação do líquido. Figura 6 - Frascos com líquido diatérmico em interior de câmara de conservação.
Alarme: falta de energia	✓ Fonte: Elaboração própria (2021). Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
Tubulações e isolamento térmico	- Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. - Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade das tubulações quanto a deformidade e partes expostas. O isolamento térmico deve estar íntegro. Registre nas observações o estado do isolamento térmico.
Compressor	- Verifique se há ruídos e vibrações excessivas nas tubulações. - Para os casos de tubulação com deformidades, sem isolamento, ou ruídos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avárias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Quando aplicável, verifique o nível de óleo do compressor, esta verificação é possível apenas nos compressores que possuem visor para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 7 - Compressor com visor para verificação de nível de óleo.  Fonte: Elaboração própria (2021). • Verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em campo adequado no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. • Verifique a integridade da válvula de serviço. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Utilizando o manômetro (conjunto <i>manifold</i>) verifique a pressão do gás refrigerante, se houver indícios de vazamento, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Figura 8 - Válvula de serviço do compressor. 	Ventiladores • Realize a limpeza e verifique a integridade dos ventiladores do sistema. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação e rachaduras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique se os ventiladores apresentam ruído excessivo durante o funcionamento. Quando necessário, verifique se há acúmulo de resíduos impedindo o correto funcionamento, realize nova limpeza e lubrificação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Condensador	Verifique a integridade do condensador e serpentim quanto a deformidades e fissuras. Se houver acúmulo de resíduos, realize a limpeza. Registre o estado dos itens no campo de observações. Figura 9 – Exemplo de condensador de câmara de conservação 
-------------	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



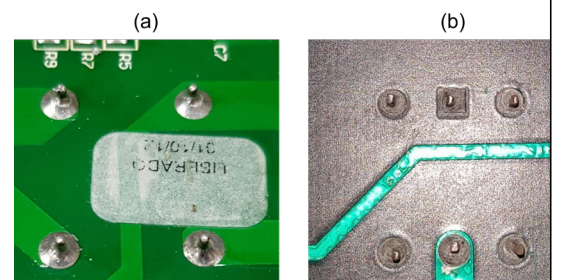
não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo câmara de conservação se dá geralmente pela parte superior/posterior do equipamento. Para acesso é necessário localizar os parafusos, removê-los e retirar a proteção, parte da carcaça do equipamento.

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível.

Figura 10 - Solda com aspecto regular (a) e solda fria (b).



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em os casos em que houver risco de	
		 danos a outros componentes, registre	
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.		
Utilizando pincel antiestático, remova sujeira			
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Alarme: temperatura		- Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura inferior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado alarme de alta temperatura. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário. - Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura com um valor superior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado um alarme de baixa temperatura. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade.	
Alarme: porta aberta		- Abra a porta do equipamento e mantenha ela aberta por um período de 2 a 5 minutos. Durante o processo o equipamento deve acionar um alarme indicativo de porta aberta. - Verifique se é possível inibir o som do alarme. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade, nestes casos, proceder com atividade de manutenção.	
Discadora		Quando aplicável. De acordo com o manual do usuário do equipamento,	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Teste de funcionamento		• Posicione o termômetro padrão no interior da câmara de conservação, imerso em líquido diatérmico (glicerina), o mais próximo possível do termômetro do equipamento, feche a porta e aguarde estabilização da leitura. • No <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre o valor apresentado pelo <i>display</i> da câmara de conservação e pelo termômetro padrão. • Para os casos em que os valores sejam muito	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Câmaras termolábeis. Manual de instruções.** v.002.Brasil: Biotecno, s.d.

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. **Manual de instruções e garantia.Câmara conservadora Elber.** r.5. Brasil: Elber,2021.

FANEM. **Manual do usuário. Câmara para conservação de vacinas.** r.06/05. Brasil: Fanem, 2005.

FANEM. **Manual do usuário. Câmaras de conservação Hematoimuno. Modelo 3347.** r.00/09. Brasil: Fanem, 2009.

FANEM.**Câmara Hematoimuno 3347/1 EBS.** Brasil: Fanem,2022.Disponível em: <<https://fanem.com.br/pt/produtos/camara-hematoimuno-3347-1-ebs/>>. Acesso em: 11/5/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Pharmacy refrigerator/freezer.** Reino Unido: GMDN, 15/3/2018a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2005524?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Blood refrigerator/freezer.** Reino Unido: GMDN, 4/6/2018b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001553?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo câmara de conservação

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.033 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo câmara de conservação.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza externa					
Integridade da					
Integridade porta					
Integridade da					
Integridade física dos rodízios e					
Integridade e					
Integridade física do painel de					
Porta fusíveis e					
Aterramento					
Integridade do					
Integridade das					
Lâmpada interna					
Líquido diatérmico					
Alarme: falta de					
Tubulações e					
Compressor				Corrente	Tensão
Ventiladores					



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.033 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Condensador				
-------------	--	--	--	--

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Alarme:				
Alarme: porta				
Discadora				
Teste de funcionamento	Temperatura do equipamento			Valor medido pelo termômetro padrão

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: